

Arrancado o	Martes, 21 de Novembro de 2023, 17:06
Estado	Finalizado
Concluído o	Martes, 21 de Novembro de 2023, 17:23
Tempo levado	17 mins 12 segs.
Cualificación	11,25 sobre 15,00 (75%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Una determinada imagen se ha comprimido usando JPEG y diferentes opciones en el submuestreo de crominancias y en el factor de escalado de la matriz de cuantificación Q. Se han obtenido diferentes factores de compresión en cada una de las imágenes comprimidas. Asocia cada factor de compresión con los parámetros que crees que han sido usados en el proceso de compresión.

-Factor de compresión: indica cuanto más pequeña se hace la imagen respecto a la original. Ej: si el factor es 2, ocupa la mitad del espacio. Si el factor es 10, ocupa 1/10 del tamaño original.
-Factor de escalado: Q controla cuánto eliminamos los detalles finos (alta frecuencia) en cada bloque de DCT:

Factor pequeño (<1) → dividimos menos → pocos ceros → más calidad → menor compresión.

Factor grande (>1) → dividimos más → muchos ceros → menos calidad → mayor compresión.

Factor de compresión: 2.94

Factor de escalado de Q: 0.25, Modo de submuestreo: 4:4:4

✓ Escala muy pequeña → casi no se eliminan detalles.
Submuestreo 4:4:4 → no se reduce color. Poca compresión, mucha calidad.

Factor de compresión: 11.56

Factor de escalado de Q: 4, Modo de submuestreo: 4:2:0

✓ Escala muy grande → muchos ceros. Submuestreo 4:2:0 → color reducido horizontal y vertical. Muchísima compresión, menos calidad.

Factor de compresión: 6.47

Factor de escalado de Q: 1, Modo de submuestreo: 4:2:2

✓ Escala normal → se eliminan detalles moderadamente.
Submuestreo 4:2:2 → color reducido horizontal.
Compresión media.

Pregunta 2

Incorrecto

Puntuación: -0,25 sobre 1,00

Suponiendo que se usa la matriz de cuantificación de la práctica, un factor de escalado de 1, y un modo de submuestreo de crominancias 4:2:2, ¿En qué tipo de imagen obtendríamos un mayor factor de compresión?

Un factor de compresión grande indica que la imagen ocupa mucho menos en disco, pero se han eliminado muchos más datos y por lo tanto hay más pérdida de información.

Seleccione unha:

- ☐ a. Una imagen de tamaño pequeño. El tamaño físico de la imagen (pocos píxeles) no determina cuánto se puede comprimir. JPEG comprime según la información que hay en los bloques de DCT, no según el tamaño de la imagen
- ☒ b. Una imagen donde la mayor parte de los coeficientes de la DCT de los bloques de 8x8 tienen valores grandes solamente en la zona correspondiente a frecuencias más bajas. Información concentrada en frecuencias bajas → muchos ceros → gran compresión
- ☐ c. Una imagen donde los valores de los coeficientes de la DCT de los bloques de 8x8 se distribuyen uniformemente en todas las frecuencias. Coeficientes grandes en todas las frecuencias → menos ceros → menor compresión
- ☐ d. Una imagen con un gran número de píxeles negros. ✗ No, porque eso serían frecuencias bajas (píxeles muy similares) y no se eliminaría mucha información, ya que buscamos eliminar las frecuencias altas.

DC grande → mantiene la imagen reconocible

AC pequeños → se vuelven cero → comprimes mucho

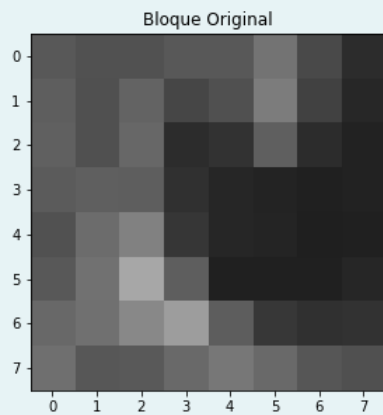
AC grandes → se mantienen → detalles importantes se conservan

Pregunta **3**

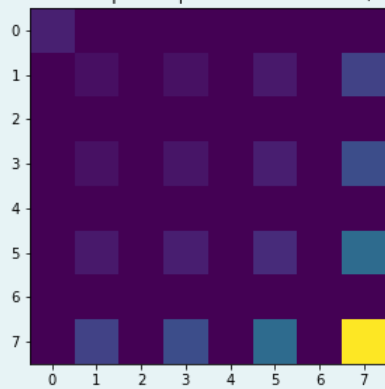
Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

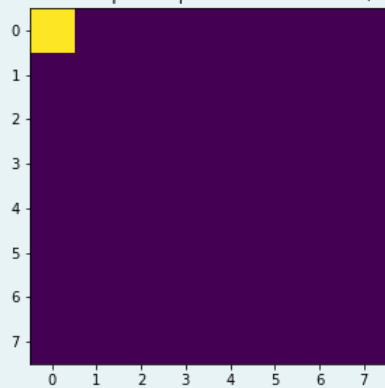
A continuación se muestra la imagen correspondiente a un bloque de 8x8 de la componente Y de una imagen. ¿Qué aspecto tendrá su DCT?



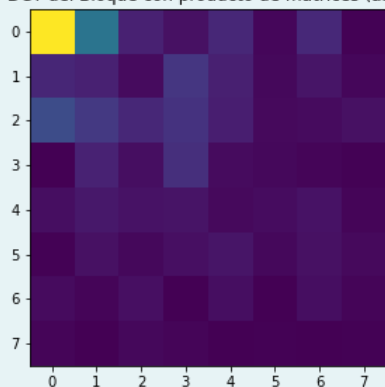
☐ a. DCT del Bloque con producto de matrices (abs)



☐ b. DCT del Bloque con producto de matrices (abs)



☒ c. DCT del Bloque con producto de matrices (abs) ✓



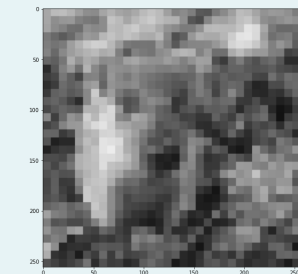
El Bloque Original mostrado tiene un cambio suave de tono (de oscuro a claro) en la esquina superior izquierda y abajo a la derecha, indicando que hay mucha información de bajas frecuencias y algunos detalles. Por lo general, las imágenes tienen su energía concentrada en las bajas frecuencias (valores grandes en la esquina superior izquierda, y rápidamente decrecientes hacia la esquina inferior derecha). La opción c muestra esta concentración típica, con el componente DC (esquina 0,0) y varios componentes de baja frecuencia adyacentes con valores altos (colores brillantes/amarillos).

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

A continuación se muestra la componente Y de una imagen. A esta imagen se le aplicó el proceso de codificación JPEG, pero en lugar de hacer una fase cuantificación según el estándar, se eliminaron directamente algunos coeficientes de la matriz de DCT de cada bloque. Asocia para cada imagen final la respuesta correcta con relación a los valores de la DCT que se eliminaron.



Se eliminaron todos los coeficientes MENOS el componente de DC. ◆



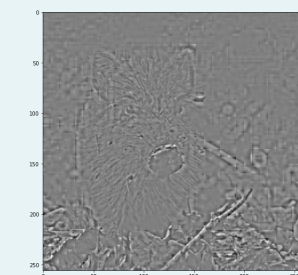
Imagen muy borrosa con bloques casi uniformes → Se eliminaron todos los coeficientes MENOS el componente de DC.



Se eliminaron todos los coeficientes MENOS los tres correspondientes a las frecuencias bajas. ◆



Imagen borrosa pero con algunos bordes y texturas visibles → Se eliminaron todos los coeficientes MENOS los tres correspondientes a las frecuencias bajas



Se eliminaron los coeficientes de las frecuencias mas bajas. ◆



Imagen con texturas finas muy marcadas y sin transiciones suaves → Se eliminaron los coeficientes de las frecuencias mas bajas.

Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Supón que tenemos la siguiente matriz K, resultado de realizar la cuantificación de un bloque con valores de la DCT. Para poder codificarlo mediante la codificación entrópica, se necesita colocar los valores de la matriz en un vector. Elige la opción donde se muestra este vector para la matriz dada, siguiendo el método descrito en el estándar JPEG (nota: todos los vectores tienen 64 valores, donde aparece ... significa que los valores son repeticiones del número anterior. P.Ej. [1,3,4,0, ...] sería un vector con los valores 1, 3, 4, 0, y después otros 60 ceros hasta completar los 64 valores).

$$K = \begin{bmatrix} 180 & -1 & 5 & 8 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 16 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- ☐ a. [180, -1, 5, 8, 0, 0, 0, 0, 7, 16, 0, ...]
- ☐ b. [180, 7, -1, 16, 5, 8, 0, ...]
- ☒ c. [180, -1, 7, 0, 16, 5, 8, 0, ...] ✓ Se lee en zig-zag (PDF página 46)

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Indique la afirmación correcta sobre la transformada DCT utilizada en JPEG

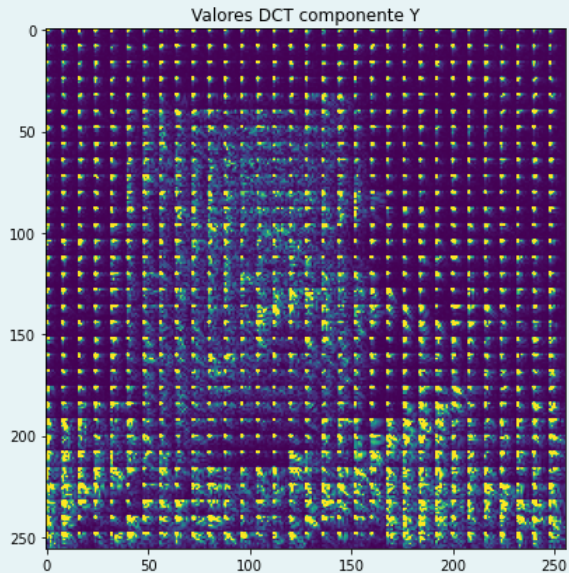
- ☐ a. No es adecuada para imágenes con mucha correlación espacial (píxeles próximos muy similares). Justo al contrario, la DCT aprovecha la correlación para concentrar la información.
- ☒ b. Expresa las componentes de la señal en las frecuencias determinadas de la base utilizada. ✓ La DCT convierte la imagen en coeficientes de diferentes frecuencias (baja y alta).
- ☐ c. Elimina las componentes de alta frecuencia de la imagen. La DCT no elimina nada; solo reordena la información.
- ☐ d. Da lugar a pérdidas si se utiliza para imágenes con muchas transiciones. La DCT no causa pérdidas por sí misma; las pérdidas vienen de la cuantificación.

Pregunta 7

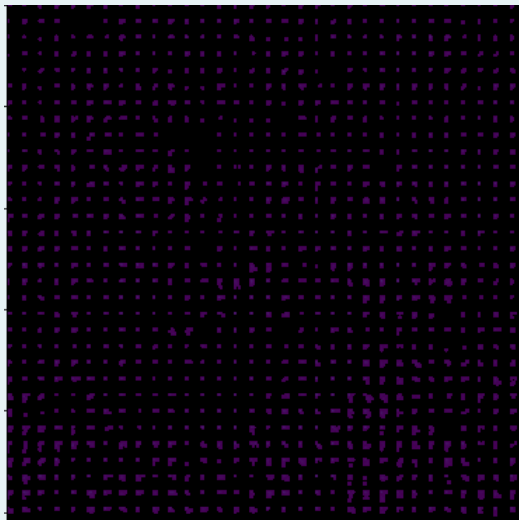
Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

A continuación se muestran los valores de la DCT de la componente Y de una determinada imagen. La imagen muestra el valor absoluto de los coeficientes, por lo que los valores cercanos a cero tienen un color oscuro y los valores lejanos tienen un color más brillante hasta el amarillo. Usamos tres factores de escalado para la matriz de cuantificación: 1, 0.25 y 4. Asocia cada imagen con el factor de escalado que crees que se aplicó en cada caso.

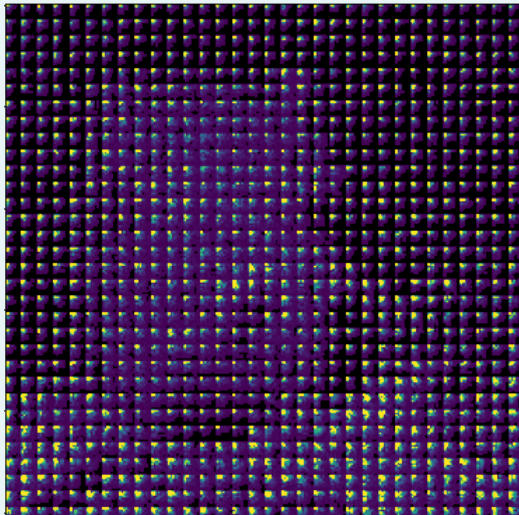


SIMILAR A LO EXPLICADO EN EL EJERCICIO 1. El factor de escalado 0,25 es mejor que el 1 y el 4 en cuanto a calidad:



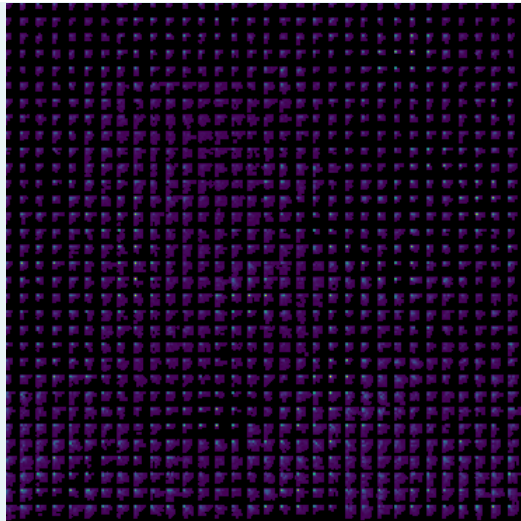
0,25 → valores de Q más pequeños → menos división → menos coeficientes se vuelven cero → más detalle conservado → mejor calidad.
1 → estándar → calidad media.
4 → valores de Q grandes → más coeficientes se vuelven cero → más pérdida → menor calidad.

4



0.25





1

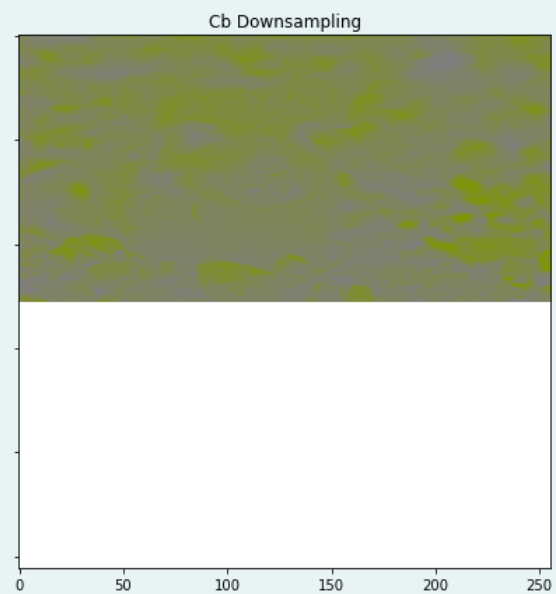
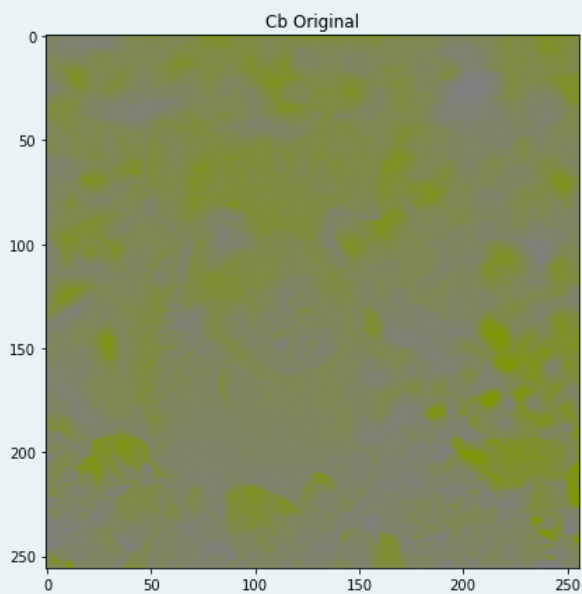


Pregunta 8

Incorrecto

Puntuación: -0,25 sobre 1,00

A continuación se muestra una imagen con la componente Cb de una imagen, y al lado se muestra la imagen resultante de haber utilizado un modo de submuestreo sobre ella. Selecciona el modo utilizado.



Se ha hecho una reducción a 255x125 (horizontal x vertical). Esto no se corresponde con ningún modo de JPEG.

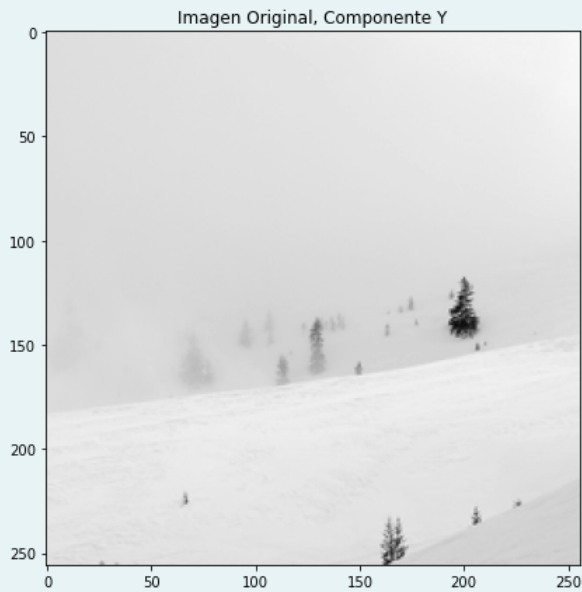
- ☐ a. Ninguno de los otros.
- ☒ b. 4:2:0 ✖ Reduce el muestreo a la mitad en la dirección horizontal y vertical. La imagen resultante debería ser 125x125.
- ☐ c. 4:2:2 Reduce el muestreo a la mitad en la dirección horizontal (ancho). La imagen resultante debería ser 125x250.
- ☐ d. 4:1:1 Reduce el muestreo a una cuarta parte en la dirección horizontal. La imagen resultante debería ser 62.5x250.

Pregunta 9

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

A continuación se muestra la componente Y de una imagen. Con respecto a ella, escoge la opción correcta.



-En las frecuencias bajas todos los píxeles son parecidos:
Ej: cielo

-En las frecuencias altas los valores cambian muy rápido:
Ej: las hojas de un árbol

- ☐ a. No podemos saber si en la imagen predominan las altas o las bajas frecuencias.
- ☒ b. En la imagen predominan las bajas frecuencias. ✓
- ☐ c. En la imagen predominan las altas frecuencias.

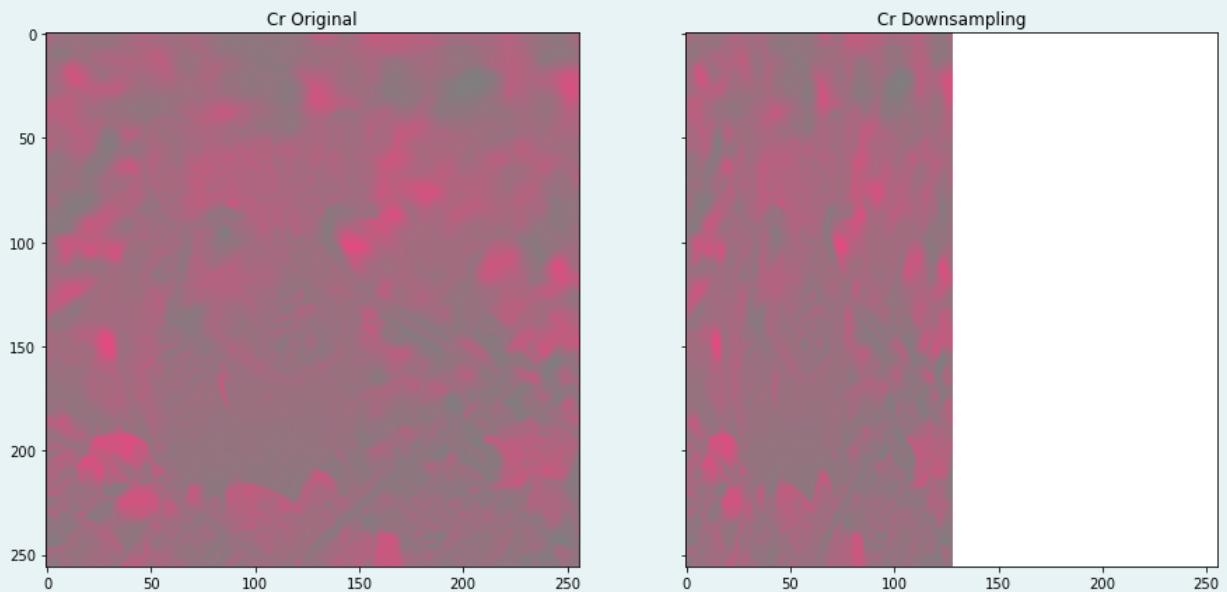
Dado que las áreas de cambio suave (cielo, nieve) ocupan la mayor parte del espacio y la energía, se considera que predominan las bajas frecuencias. Este tipo de imagen es ideal para la compresión JPEG, ya que la mayor parte de la información importante está en los coeficientes de baja frecuencia de la DCT.

Pregunta **10**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

A continuación se muestra una imagen con la componente Cr de una imagen, y al lado se muestra la imagen resultante de haber utilizado un modo de submuestreo sobre ella. Selecciona el modo utilizado.



- ☐ a. Ninguno de los otros.
- ☐ b. 4:2:0
- ☒ c. 4:2:2 ✓
- ☐ d. 4:1:1

Pregunta **11**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el coeficiente DC de la DCT en JPEG?

- ☐ a. En un bloque 8x8 con todos los píxeles iguales, su valor será 0. Si todos los píxeles son iguales, el DC es grande, no 0.
- ☐ b. Tendrá un valor mayor cuanto mayor sea la variación de color en el bloque 8x8. La variación de color afecta a los AC, no al DC.
- ☐ c. No se cuantifica ya que es el coeficiente más importante. Sí se cuantifica, pero con menos pérdida que los AC.
- ☒ d. Se codifica de forma especial usando codificación diferencial. ✓

Pregunta **12**

Incorrecto

Puntuación: -0,25 sobre 1,00

¿Cuál de estas fases del algoritmo de JPEG es responsable de las pérdidas que ocurren al comprimir la imagen?

Seleccione una:

- ☐ a. Cuantificación.
- ☒ b. En todas las fases se producen algunas pérdidas. ✖
- ☐ c. DCT.
- ☐ d. Codificación entrópica.

Pregunta **13**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

pSNR mide la calidad de la imagen comprimida.
pSNR alto → imagen mejor, más parecida a la original
pSNR bajo → imagen peor, más pérdida

Una determinada imagen se ha comprimido usando JPEG y diferentes opciones en el submuestreo de crominancias y en el factor de escalado de la matriz de cuantificación Q. Se han obtenido diferentes valores de pSNR (con respecto a las componentes RGB) en cada una de las imágenes comprimidas. Asocia cada valor de pSNR con los parámetros que crees que han sido usados en la compresión.

pSNR = 35.03 dB	Factor de escalado de Q: 1, Modo de submuestreo de crominancias: 4:2:2	✔
pSNR = 38.84 dB	Factor de escalado de Q: 0.25, Modo de submuestreo de crominancias: 4:4:4	✔
pSNR = 32.29 dB	Factor de escalado de Q: 4, Modo de submuestreo de crominancias: 4:2:0	✔

-Mayor factor de compresión → menor pSNR
-Menor factor de compresión → mayor pSNR

Es justo al revés que el ejercicio 1. Cuanto mayor pSNR imagen mejor.

Pregunta **14**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el orden correcto de las distintas fases de procesamiento que usa JPEG para comprimir una imagen?

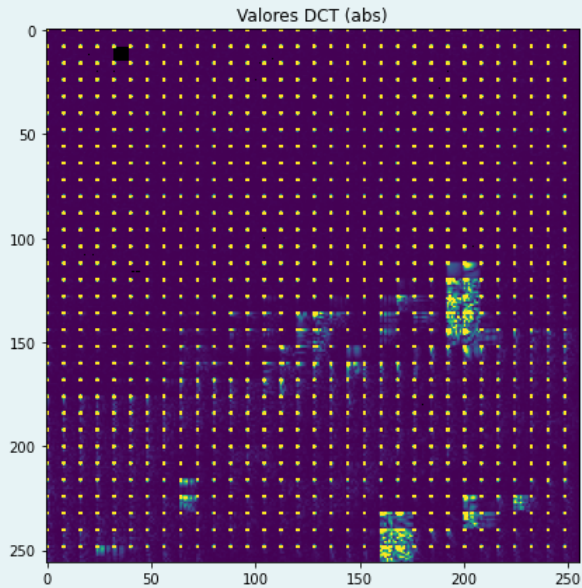
- ☐ a. DCT → Codificación entrópica → Cuantificación
- ☒ b. DCT → Cuantificación → Codificación entrópica ✔
- ☐ c. Cuantificación → DCT → Codificación entrópica
- ☐ d. Codificación entrópica → DCT → Cuantificación

Pregunta **15**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

A continuación se muestran los valores de la DCT de los bloques de la componente Y de una imagen. La imagen muestra el valor absoluto de los coeficientes, por lo que los valores cercanos a cero tienen un color oscuro y los valores lejanos tienen un color más brillante hasta el amarillo. Con respecto a esta imagen, escoge la opción correcta.



Bajas frecuencias: La energía (puntos brillantes) está concentrada únicamente en la esquina superior izquierda de cada bloque 8×8 .

Altas frecuencias: La energía (puntos brillantes) está dispersa por todo el bloque 8×8 (no solo en la esquina superior izquierda).

- ☐ a. No podemos saber si en la imagen predominan las altas o las bajas frecuencias.
- ☒ b. En la imagen predominan las bajas frecuencias. ✓
- ☐ c. En la imagen predominan las altas frecuencias.

◀ Examen VoIP

Ir a...

